

Item модули - SPEC (3-босқич)

Эталон: QBO Products and Services.

Мақсад

Товар ва хизматлар каталоги. Inventory (5-босқич) қолдиқ/AVCO'ни, Sales/Purchases ҳужжат сатрларини шу каталогга боғлайди (JournalEntryLine.itemId dimension).

Дизайн қарорлари

- 1. **Тип** - QBO'дагидек: INVENTORY (омборда сақланадиган товар), NON_INVENTORY (сақланмайдиган товар), SERVICE (хизмат). Bundle - кейинги босқичлар.
- 2. **Счёт боғлашлар** - QBO'дагидек ҳар item ўз даромад/харажат/актив счётига ишора қилади. Модуллараро қоида (№6) бузилмаслиги учун Account'га JPA relation ЭМАС, UUID сақланади; мавжудлик ledger'нинг public AccountService'и орқали текширилади (dimension паттерни).
- 3. **Unit (ўлчов бирлиги)** - QBO'да UoM йўқ, лекин бизнинг multi-warehouse inventory кенгайтмамиз (рухсат этилган фарқ) бирликсиз ишламайди: qty ҳамиша бирликка боғлиқ. Шунинг учун кичик Unit каталоги киритилади ва бу фарқ шу ерда ҳужжатланади.
- 4. **Бошланғич қолдиқ (initial qty on hand)** - QBO item формасида сўрайди; бизда бу 5-босқич (Inventory opening) иши - item формасида ЙЎҚ, кейин omborga кирим ҳужжати билан киритилади.
- 5. **Категория** - QBO услубида иерархик (parent nullable), CoA tree view паттерни қайта ишлатилади.

Entity'лар

Unit (unit)

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	PK (UUIDv7)
name	varchar(50), unique	«дона», «кг», «литр», «соат»
active	boolean	

Seed (changeset): дона, кг, литр, метр, соат, хизмат.

ItemCategory (item_category)

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	PK
name	varchar(255), unique	
parent_id	UUID nullable	Иерархия (cycle ҳимояси Account'дагидек)
active	boolean	

Item (item)

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	PK (UUIDv7)
type	enum ItemType	INVENTORY, NON_INVENTORY, SERVICE
name	varchar(255), unique	QBO услуги - асосий идентификатор
sku	varchar(50) nullable, unique (арав берилса)	Partial unique index (account.code паттерни)
category_id	UUID nullable	ItemCategory'га FK
unit_id	UUID nullable	Unit'га FK
sales_price	NUMERIC(19,4) nullable	Default сотув нархи (home валютада)
sales_description	text nullable	Invoice сатрига default тавсиф
income_account_id	UUID	Даромад счёти (ledger Account id, JPA эмас)
purchase_cost	NUMERIC(19,4) nullable	Default харид нархи
purchase_description	text nullable	Bill сатрига default тавсиф
expense_account_id	UUID	INVENTORY учун COGS счёти, бошқаларга харажат счёти
inventory_asset_account_id	UUID nullable	Фақат INVENTORY типда шарт
reorder_point	NUMERIC(19,4) nullable	Кам қолдиқ огоҳлантириши (кейин)
active	boolean	QBO make inactive

Default счётлар (форма олдиндан тўлдиради, фойдаланувчи ўзгартира олади) - detail type орқали топилади (posting-rules.md паттерни): - income: SALES_OF_PRODUCT_INCOME (SERVICE учун SERVICE_FEE_INCOME) - expense: SUPPLIES_MATERIALS_COGS (INVENTORY), бошқаларга OFFICE_GENERAL_ADMINISTRATIVE_EXPENSES эмас - фойдаланувчи танлайди, default OTHER_MISCELLANEOUS_SERVICE_COST - inventory asset: INVENTORY

Service - public API

```
public class ItemService {
    Item create(...); Item update(UUID id, ...); Item get(UUID id);
    List<Item> list(ItemType type, boolean includeInactive); // type null - ҳаммаси
}
public class ItemCategoryService { CRUD + tree() } // Account tree паттерни
public class UnitService { list/create/rename/toggle }
```

Валидация

1. name unique; sku берилса unique.
2. INVENTORY: inventory_asset_account_id шарт ва счёти detail type'и INVENTORY бўлиши шарт; expense счёти COGS туркумидан бўлиши тавсия (қатъий эмас - QBO ҳам мажбурламайди).
3. Барча счёти id'лари мавжуд, active, postable - ledger AccountService орқали.

4. sales_price/purchase_cost берилса ≥ 0 .
5. Категория цикли тақиқ (Account'даги requireNoCycle паттерни).
6. Item ўчирилмайди - active тоғл (тарихдаги ҳужжатлар бузилмасин).

Экранлар (JTE, i18n, QBO услуги)

- /items - рўйхат: Ном, SKU, Тип, Категория, Бирлик, Сотув нархи, Ҳолат. Тип бўйича филтр. Nofaollar тоғли.
- Item формаси - full-screen layout/form.jte: тип танланганда тегишли бўлимлар кўринади/яширинади (Alpine): Sales бўлими, Purchasing бўлими, Inventory бўлими (фақат INVENTORY).
- /item-categories - оддий рўйхат + форма (иерархия indent билан).
- Units - соғламалар ичида кичик жадвал (/settings/units).

Тестлар (мажбурий)

- item create: default счётлар detail type орқали тўғри топилади.
- INVENTORY тип inventory_asset счётсиз → хато.
- name/sku dup → хато.
- Категория цикли → хато.
- Нофаол счёт билан item create → хато.

Кейинги босқичларга мослик

- 5-босқич: StockBalance (item, warehouse) - фақат INVENTORY типлар.
- 6/7-босқич: Bill/Invoice сатри item танлаганда нарх/тавсиф/счётлар default'дан келади (QBO услуги).